LAPORAN PRAKTIKUM

ALGORITMA PEMROGRAMAN 2

MODUL 2 – REVIEW PENGENALAN PEMROGRAMAN

ALIF AR RAZAK

109082530009

KELAS S1IF-13-06

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Golang (atau secara resmi disebut **Go**) adalah bahasa pemrograman *open-source* yang dikembangkan oleh tim di **Google** pada tahun 2007 dan dirilis ke publik pada 2009. Bahasa ini dirancang untuk membangun perangkat lunak yang sederhana, andal, dan efisien, terutama untuk sistem backend dan infrastruktur modern.

B. Guided

1. Body Mass index

```go
package main
import "fmt"

func main() {
    var berat, tinggi, bmi float64

    fmt.Print("Masukkan berat badan (kg): ")
    fmt.Scanln(&berat)
    fmt.Print("Masukkan tinggi badan (m): ")
    fmt.Scanln(&tinggi)

    bmi = berat / (tinggi * tinggi)

    fmt.Printf("Nilai BMI Anda adalah: %.2f\n", bmi)
}
```

Output :

```
Masukkan berat badan (kg): 87
Masukkan tinggi badan (m): 1,73
Nilai BMI Anda adalah: 87.00
```

2. Kategori tiket

```go
package main
import "fmt"

func main() {
    var usia, harga int

    fmt.Print("Masukkan usia penonton: ")
```

```
    fmt.Scanln(&usia)

    if usia < 12 {
        harga = 30000
    } else if usia >= 12 && usia <= 17 {
        harga = 40000
    } else {
        harga = 50000
    }

    fmt.Printf("Usia penonton: %d tahun\n", usia)
    fmt.Printf("Harga tiket yang harus dibayar: Rp%d\n", harga)
}
```

Output :

```
Masukkan usia penonton: 14
Usia penonton: 14 tahun
Harga tiket yang harus dibayar: Rp40000
```

3. [judul guided 3]

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var target, tabungan, total, hari int

    fmt.Print("Masukkan target uang yang ingin dicapai: ")
    fmt.Scanln(&target)

    total = 0
    hari = 0

    for total < target {
        hari++
        fmt.Printf("Masukkan nominal tabungan hari ke-%d: ", hari)
        fmt.Scanln(&tabungan)

        total = total + tabungan
    }
```

```go
    // Output setelah loop selesai (target tercapai)
    fmt.Printf("Selamat! Target tercapai dalam %d hari.\n", hari)
    fmt.Printf("Total tabungan Anda terkumpul: Rp%d\n", total)
}
```

Output :

```
Masukkan target uang yang ingin dicapai: 10000000
Masukkan nominal tabungan hari ke-1: 400000
Masukkan nominal tabungan hari ke-2: 500000
Masukkan nominal tabungan hari ke-3: 1000000
Masukkan nominal tabungan hari ke-4: 1000
Masukkan nominal tabungan hari ke-5: 10000000
Selamat! Target tercapai dalam 5 hari.
Total tabungan Anda terkumpul: Rp11901000
```

C. Unguided

1. Soal Unguided 1

   Tahun kabisat adalah tahun yang habis dibagi 400 atau habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 100. Buatlah sebuah program yang menerima input sebuah bilangan bulat dan memeriksa apakah bilangan tersebut merupakan tahun kabisat (true) atau bukan (false). Lakukan pengecekan apakah tahun 2000, 1974, 2106, 1876 merupakan tahun kabisat atau bukan!

   Jawaban :

```go
package main
import "fmt"

func main() {
    var tahun int
    fmt.Print("Masukkan tahun: ")
    fmt.Scanln(&tahun)
    if (tahun%4 == 0 && tahun%100 != 0) || (tahun%400 == 0) {
        fmt.Println(tahun, "adalah tahun kabisat")
    } else {
        fmt.Println(tahun, "bukan tahun kabisat")
    }
```

```
}
```

Output :

```
PS C:\Users\ALIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak\Week 2-Modul 1&2\Unguided> go run kabisat.go
Masukkan tahun: 2004
2004 adalah tahun kabisat
PS C:\Users\ALIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak\Week 2-Modul 1&2\Unguided> go run kabisat.go
Masukkan tahun: 2019
2019 bukan tahun kabisat
PS C:\Users\ALIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak\Week 2-Modul 1&2\Unguided>
```

Penjelasan :

Kode diatas bertujuan untuk mengecek apakah tahun yang dimasukan user Adalah tahun kabisat atau bukan, dengan cara menggunakan if else

2. Soal Unguided 2

Siswa kelas IPA di salah satu sekolah menengah atas di Indonesia sedang mengadakan praktikum kimia. Di setiap percobaan akan menggunakan 4 tabung reaksi, yang mana susunan warna cairan di setiap tabung akan menentukan hasil percobaan. Siswa diminta untuk mencatat hasil percobaan tersebut. Percobaan dikatakan berhasil apabila susunan warna zat cair pada gelas 1 hingga gelas 4 secara berturutan adalah ‘merah’, ‘kuning’, ‘hijau’, dan ‘ungu’ selama 5 kali percobaan berulang. Buatlah sebuah program yang menerima input berupa warna dari ke 4 gelas reaksi sebanyak 5 kali percobaan. Kemudian program akan menampilkan true apabila urutan warna sesuai dengan informasi yang diberikan pada paragraf sebelumnya, dan false untuk urutan warna lainnya.

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var w1, w2, w3, w4 string
    berhasil := true

    for i := 1; i <= 5; i++ {
        fmt.Printf("Percobaan %d : ", i)
        fmt.Scan(&w1, &w2, &w3, &w4)
```

```go
        if w1 != "merah" || w2 != "kuning" || w3 != "hijau" || w4 !=
"ungu" {
            berhasil = false
        }
    }

    fmt.Println("BERHASIL :", berhasil)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\ALIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak\Week 2-Modul 1&2\Unguided> go run
Percobaan 1 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 2 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 3 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 4 : merah kuning hijau ungu
Percobaan 5 : merah kuning hijau ungu
BERHASIL : true
```

Penjelasan :

Kode diatas bertujuan untuk mengecek praktek para siswa, jika hasil dari percobaan tidak sesuai maka akan menampilkan “false” atau salah

3. Soal Unguided 3

. PT POS membutuhkan aplikasi perhitungan biaya kirim berdasarkan berat parsel. Maka, buatlah program BiayaPos untuk menghitung biaya pengiriman tersebut dengan ketentuan sebagai berikut! Dari berat parsel (dalam gram), harus dihitung total berat dalam kg dan sisanya (dalam gram). Biaya jasa pengiriman adalah Rp. 10.000,- per kg. Jika sisa berat lebih dari 500 gram, maka tambahan biaya kirim hanya Rp. 5,- per gram saja. Tetapi jika sisa berat kurang dari 500 gram, maka tambahan biaya akan dibebankan sebesar Rp. 15,- per gram. Sisa berat (yang kurang dari 1kg) digratiskan biayanya apabila total berat ternyata lebih dari 10kg. Buatlah detail perhitungan yang meliputi detail berat, detail biaya, dan total biaya apabila berat parsel yang dikirim adalah 8500 gram, 9250 gram, dan 11750 gram

Jawaban :

```go
package main

import "fmt"

func main() {
    var totalBerat int
```

```go
    var kg, sisa int
    var biayaKg, biayaSisa, totalBiaya int

    fmt.Print("Masukkan total berat (gram): ")
    fmt.Scan(&totalBerat)

    kg = totalBerat / 1000
    sisa = totalBerat % 1000

    biayaKg = kg * 10000

    if kg > 10 {
        biayaSisa = 0
    } else {
        if sisa >= 500 {
            biayaSisa = sisa * 5
        } else {
            biayaSisa = sisa * 15
        }
    }
    totalBiaya = biayaKg + biayaSisa
    fmt.Printf("Detail berat : %d kg + %d gram\n", kg, sisa)
    fmt.Printf("Detail biaya : Rp. %d + Rp. %d\n", biayaKg,
biayaSisa)
    fmt.Printf("Total biaya: Rp %d\n", totalBiaya)
}
```

Output :

```
Masukkan total berat (gram): 500234
Detail berat : 500 kg + 234 gram
Detail biaya : Rp. 5000000 + Rp. 0
Total biaya: Rp 5000000
PS C:\Users\ALIF\Documents\Algoritma\109082530009_Alif-Ar-Razak\Week 2-Modul 1&2\Unguided>
```

Penjelasan :

Kode diatas dipakai untuk menghitung biaya pengiriman

D. Kesimpulan

Kesimpulannya Adalah soal soal diatass menggunakan fungsi If else dan loop